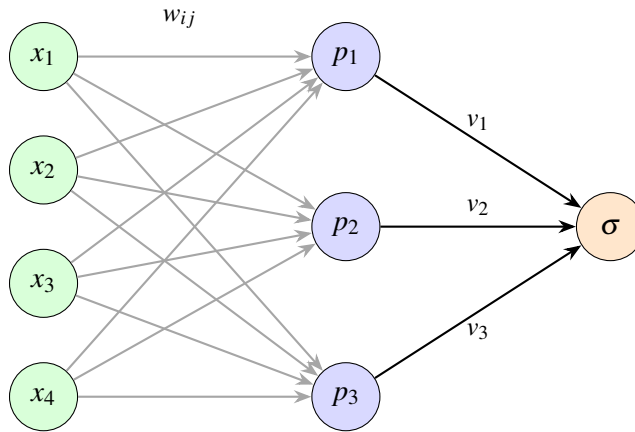


Thời gian: 60 phút, được sử dụng tài liệu

Câu 1 (1 điểm): Bạn nên chọn Mini-Batch Gradient Descent thay vì SGD hoặc Batch Gradient Descent khi gặp phải các trường hợp sau:

- A. Kích thước dữ liệu quá nhỏ
- B. Bạn muốn cân bằng giữa tốc độ và độ ổn định
- C. Hệ số học quá lớn
- D. Không có tài nguyên tính toán

Cho mô hình mạng nơ-ron như sau:



Trong đó tham số mô hình như sau:

$$W = \begin{bmatrix} 0.51 & 0.45 & 0.12 \\ 0.12 & -0.11 & 0.34 \\ 0.34 & -0.88 & 0.46 \\ -0.26 & 0.24 & -0.2 \end{bmatrix}$$

$$v = (0.91 \quad -0.67 \quad 0.19)$$

- w_{ij} : Được cho bởi giá trị hàng thứ i cột j của ma trận W – là trọng số kết nối của x_i và p_j
- v : vector với các phần tử tương ứng v_1, v_2, v_3
- p_1, p_2, p_3 sử dụng hàm kích hoạt $\tanh$

$$\tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

- σ sử dụng hàm kích hoạt *sigmoid*

$$\text{sigmoid}(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Cho dữ liệu x :

x_1	x_2	x_3	x_4
0,12	0,34	0,56	0,22

Câu 2 (5 điểm): Đầu ra p_1, p_2, p_3 sau khi đi qua hàm kích hoạt bằng bao nhiêu?

- A. $p = [0.43, -0.49, 0.43]$
- B. $p = [0.23, -0.39, 0.33]$
- C. $p = [0.13, -0.29, 0.23]$
- D. $p = [0.13, -0.29, 0.43]$
- E. $p = [0.23, -0.49, 0.53]$
- F. $p = [0.13, -0.39, 0.43]$
- G. Khác
- H. $p = [0.23, -0.29, 0.23]$

Câu 3 (5 điểm): Đầu ra của mạng nơ-ron trên bằng bao nhiêu?

- A. 0.442
- B. 0.135
- C. 0.454
- D. Khác
- E. 0.153
- F. 0.123
- G. 0.412
- H. 0.632

Câu 4 (5 điểm): Cho bảng dữ liệu huấn luyện (Training Data):

Feature 1 (x1)	Feature 2 (x2)	Class
2.0	4.0	A
4.0	2.0	A
4.0	4.0	B
6.0	6.0	B

Điểm cần dự đoán $x = (5, 3)$. Sử dụng KNN với $K = 3$ (số lượng láng giềng gần nhất).

Thứ tự 3 điểm gần với điểm cần dự đoán nhất bằng khoảng cách Euclide là:

- A. Khác
- B. (2.0, 4.0), (6.0, 6.0), (4.0, 2.0)
- C. (4.0, 4.0), (2.0, 4.0), (4.0, 2.0)
- D. (4.0, 2.0), (4.0, 4.0), (2.0, 4.0)
- E. (2.0, 4.0), (4.0, 6.0), (2.0, 4.0)

Cho mô hình phân lớp Logistic Regression: $h(x) = \text{sigmoid}(\mathbf{w}^\top \mathbf{x})$. Các tham số mô hình $w = [0.2, 0.3, 0.8, -0.2]$. Thực hiện phân lớp cho bảng dữ liệu sau với ngưỡng xác suất 0.5, trong đó y là nhãn thực.

x1	x2	x3	x4	y
0.24	0.55	0.7	0.43	1
0.44	0.45	0.89	0.2	0
0.22	0.21	0.56	0.3	1
0.44	0.55	0.22	0.11	0
0.5	0.33	0.5	0.4	1

Câu 5 (5 điểm): FP (False Positive) của mô hình trên bằng bao nhiêu?

- A. 2
- B. 3
- C. 1
- D. 5
- E. 0
- F. 4

Câu 6 (5 điểm): F1-Score của mô hình trên bằng bao nhiêu?

- A. 0.5

- B. 0.65
- C. 0.75
- D. 0.25
- E. 0.35
- F. Khác
- G. 0.15

Câu 7 (5 điểm): Đánh giá độ chính xác của mô hình trên bằng bao nhiêu %

- A. 45
- B. 65
- C. 75
- D. 70
- E. 60
- F. 55
- G. 40
- H. 50
- I. Khác

Câu 8 (5 điểm): Cho hàm số $f(x) = (x_0 + x_1) \cdot (x_2 + x_3)$. Cho các đầu vào $x_0 = 2, x_1 = 4, x_2 = 3, x_3 = -5$. Đạo hàm riêng theo x_3 : $\frac{\partial f}{\partial x_3}, \frac{\partial f}{\partial x_0}$ bằng bao nhiêu?

- A. Bằng -6 và 2
- B. Khác
- C. Bằng -4 và 2
- D. Bằng 4 và -2
- E. Bằng -4 và 2
- F. Bằng 6 và -4
- G. Bằng 6 và -2

Câu 9 (1 điểm): Hạn chế chính của Batch Gradient Descent là:

- A. Không thể hội tụ khi có quá nhiều đặc trưng.
- B. Cần tính toán gradient cho toàn bộ tập dữ liệu trước khi cập nhật.
- C. Không chính xác trên tập dữ liệu lớn.
- D. Không hỗ trợ regularization.

Câu 10 (6 điểm): Dữ liệu liên quan đến việc một người có đi chơi hay không dựa trên thời tiết:

Weather	Temperature	Humidity	Windy	Play?
Sunny	Hot	High	Weak	No
Sunny	Hot	High	Strong	No
Overcast	Hot	High	Weak	Yes
Rain	Mild	High	Weak	Yes
Rain	Cool	Normal	Weak	Yes
Rain	Cool	Normal	Strong	No
Overcast	Cool	Normal	Strong	Yes
Sunny	Mild	High	Weak	No
Sunny	Cool	Normal	Weak	Yes
Rain	Mild	Normal	Weak	Yes
Sunny	Mild	Normal	Strong	Yes
Overcast	Mild	High	Strong	Yes
Overcast	Hot	Normal	Weak	Yes
Rain	Mild	High	Strong	No

Tính Information Gain (IG) cho thuộc tính “Weather”. $H(\text{Sunny})$ bằng bao nhiêu?

- A. 0.71
- B. 0.44
- C. 0.25
- D. 0.50
- E. 0.55
- F. Khác
- G. 0.97
- H. 0.47

Câu 11 (1 điểm): Hiện tượng Gradient Vanishing xảy ra khi:

- A. Gradient trở nên quá lớn làm mất ổn định mô hình.

- B. Gradient thay đổi theo hướng ngẫu nhiên.
- C. Hệ số học giảm quá nhanh.
- D. Gradient trở nên rất nhỏ khiến mạng không học được.

Câu 12 (1 điểm): Điểm khác biệt chính giữa Stochastic Gradient Descent (SGD) và Batch Gradient Descent là gì?

- A. SGD nhanh hơn Batch Gradient Descent vì nó không cần tính gradient.
- B. SGD hội tụ chính xác hơn Batch Gradient Descent.
- C. SGD cập nhật mô hình sau khi tính gradient từ một mẫu duy nhất.
- D. SGD sử dụng toàn bộ dữ liệu để tính gradient.

Câu 13 (5 điểm): Cho mô hình hồi quy tuyến tính $h(\mathbf{w}) = w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + w_4x_4$

Các tham số mô hình $\mathbf{w} = [0.2, 0.3, 0.8, -0.2]$. Sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính trên để dự đoán giá trị $\hat{y} = h(\mathbf{w})$ cho bảng dữ liệu sau:

x1	x2	x3	x4	y
0.24	0.55	0.7	0.43	0.22
0.44	0.23	0.89	0.2	0.17
0.2	0.54	0.65	0.42	0.1
0.44	0.55	0.22	0.11	0.3
0.5	0.3	0.35	0.3	0.4

Trong đó y là đầu ra thực tế.

Độ lỗi MSE, MAE của mô hình với dữ liệu trên là bao nhiêu?

- A. $MSE = 0.2943$, $MAE = 0.4026$
- B. Giá trị khác
- C. $MSE = 0.1946$, $MAE = 0.4026$
- D. $MSE = 0.1946$, $MAE = 0.5026$
- E. $MSE = 0.2943$, $MAE = 0.5026$
- F. $MSE = 0.5943$, $MAE = 0.5026$
- G. $MSE = 0.5943$, $MAE = 0.4026$

Câu 14 (1 điểm): Nếu hệ số học (learning rate) quá cao trong Gradient Descent, điều gì có thể xảy ra?

- A. Giảm nguy cơ overfitting.
- B. Thuật toán dao động và không hội tụ.
- C. Thuật toán luôn tìm được nghiệm tối ưu.
- D. Thuật toán hội tụ nhanh hơn.

Câu 15 (5 điểm): Cho bảng dữ liệu sau:

Feature 1	Feature 2	Class
Sunny	Hot	No
Sunny	Cool	Yes
Overcast	Cool	Yes
Rainy	Mild	Yes
Rainy	Cool	No

- Feature 1: Điều kiện thời tiết.
- Feature 2: Nhiệt độ.
- Class: Kết quả phân lớp.

Dữ liệu mới cần phân lớp:

- Feature 1 = Sunny
- Feature 2 = Cool

Sử dụng thuật toán Naïve Bayes, tính giá trị $P(\text{Class} = \text{Yes} \mid \text{Sunny, Cool})$ bằng bao nhiêu?

- A. 0.133
- B. 0.433
- C. 0.233
- D. 0.4
- E. 0.533
- F. Khác
- G. 0.5

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2024
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Hoàng Nam Thắng

ThS. Nguyễn Đình Quý
KS. Đào Việt Cường